SEYDİŞEHİR ILICA TİCARET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
9. SINIF TARIM (SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM) DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI
5. HAFTA (12 - 16 Ekim)

DERS BİLGİSİ			
Sınıf	9. SINIF	**Ders**	TARIM (SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM)
Öğrenme Birimi	**Onarıcı tarım**	**Süre**	**2 Ders Saati**
Alan Becerileri	Sürdürülebilir tarım yöntemlerini uygulama		
Eğilimler	**E1.4.** Kendine İnanma (Öz Yeterlilik), **E2.2.** Sorumluluk, **E2.3.** Girişkenlik, **E3.2.** Odaklanma		
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER			
Sosyal-Duygusal Öğr. Bec.	**SDB2.2.** İş Birliği, **SDB3.3.** Sorumlu Karar Verme		
Değerler	**D3.** Çalışkanlık, **D6.** Dürüstlük, **D12.** Sabır, **D16.** Sorumluluk, **D18.** Temizlik		
Okuryazarlık Becerileri	**OB1.** Bilgi Okuryazarlığı, **OB2.** Dijital Okuryazarlık, **OB8.** Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı		
Disiplinler Arası İlişki	Coğrafya, Biyoloji, Matematik		
Beceriler Arası İlişki	**KB2.2.** Gözlemleme, **KB3.2.** Problem Çözme		
Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri	**ST.1.2. Onarıcı tarım yönetimini açıklar.** **a)** Onarıcı tarım yönetiminin aşamaları açıklanır. **b)** Örtü bitkileri ve yabancı ot yönetimi açıklanır.		
İçerik Çerçevesi	**Onarıcı Tarım Yönetimi**		
Öğrenme Kanıtları	Öğrenci çalışmaları değerlendirilirken kontrol listesi, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Ayrıca öğrencilerin sürece yönelik kendi katkılarını ve grup içi etkileşimlerini değerlendirmeleri amacıyla öz ve akran değerlendirme formlarından yararlanılabilir. Örneğin; iyi tarım uygulamasına başlamak için risk değerlendirmesi yapmak, kayıt tutmak, toprak hazırlığı yapmak gibi grup çalışmasını gerektiren uygulamalarda gerekli adımlar gözlem formları ile takip edilebilir. Akran ve öz değerlendirme formları, öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini fark etmeleri, çevresel etkiler konusunda bilinçlenmeleri ve grup çalışmasındaki sorumluluklarını değerlendirmek için etkili araçlar olarak kullanılabilir. Organik tarımda proje hazırlama ve sunum yapılabilir. Ayrıca, proje bazlı değerlendirme kapsamında öğrencilerden iyi tarımda atık ve kirlilik üzerine proje hazırlama süreci gibi aşamalı faaliyetlerde her aşamanın nasıl gerçekleştirildiğine dair bir rapor hazırlamaları veya sunum hazırlamaları istenebilir. Ayrıca öğrencilerin konuyu derinlemesine anlamalarını sağlamak için sınıf içi münazaralar, örneğin “Organik tarım mı, konvansiyonel tarım mı daha sürdürülebilir?” gibi tartışmalar düzenlenebilir. Öğrencilerin atölye, dış ortam veya uygulama bahçesi gibi yerlerde yapacakları toprak hazırlığı gibi uygulamalarda ölçme süreci, öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun davranmaları ve malzeme kullanımlarına göre detaylandırılabilir. Yapılan çalışmalar gözlem formu, kontrol listesi veya dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Bu ölçme yöntemleri, sürecin her aşamasında geri bildirim sağlamak ve öğrencilerin gelişimlerini sistematik bir şekilde izlemek için kullanılabilir. Pasif ve aktif koruma yöntemleri karşılaştırmaları için karşılaştırma tabloları kullanılabilir. İyi tarımda pasif ve aktif bitki koruma yöntemlerini tanıtan bülten panosu hazırlatılabilir. Öğrenme sürecini daha iyi görebilmek için öğrenciye öğrenme günlüğü tutturulabilir. Karşılaştırma tabloları ve çalışma yaprakları kullanılarak yapılan etkinlikler ile öğrencilerin öğrenmesi pekiştirilir.		
ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI			
Temel Kabuller	Öğrencilerin; ekosistem, doğal kaynakların sınırlılığı, toprak-iklim ilişkisi, bitkilere uygulanan tarımsal ilaçlamanın çevre ve doğaya etkileri gibi temel bilgilere sahip oldukları kabul edilmektedir.		
Ön Değerlendirme Süreci	Öğrencilerden, doğaya ve çevreye zarar vermeden tarım yapmayı öğrenmeleri ve su, toprak, enerji gibi kaynakları bilinçli ve verimli kullanma konusunda bilgi paylaşmaları istenir.		
Köprü Kurma	Günlük hayatta doğaya zarar vermeden üretim yapma ve bilinçli tüketici olma durumlarında projeler hazırlamaları istenir. Bahçede ya da saksıda bitki yetiştirirken suyu tasarruflu kullanma, kimyasal yerine doğal yöntemleri tercih etme, geri dönüşüm yapma, organik ürün seçme ve çevre kirliliğinin nedenlerini fark etme, iklim değişikliği, su israfı ve çevre kirliliği gibi günlük hayatta sıkça karşılaşılan sorunlarla ilişkilendirilmesi mümkündür.		

Öğretme Uygulamaları	* Onarıcı Tarım: * Öğretmen tarafından onarıcı tarımın önemini ve faydalarını yansıtan afiş hazırlama açıklanır. * Öğrencilerden onarıcı tarım hakkında internetten araştırma yaparak bu yöntemin önemini ve faydalarını yansıtan bir afiş tasarlamaları; tasarladıkları bu afişi iş birliği ve sorumluluk bilinciyle sunmaları ve afişin diğer öğrenciler üzerindeki etkisini raporlaştırmaları istenir. * Bu süreçte öğrencilerin araştırma, yaratıcı sunum, gözlem ve raporlama becerileri dereceli puanlama anahtarı (rubrik) ile değerlendirilebilir (E1.4, E2.2, E2.3, SDB2.2, SDB3.3, KB3.2, D3.2, D12.3, D16.3, D18.3, OB2). * Öğretmen tarafından azaltılmış toprak işlemesi yapma açıklanır. Öğrencilerden azaltılmış toprak işleme yöntemleri ve faydaları hakkında araştırma yapmaları; iş birliği içinde azaltılmış toprak işlemesi konulu bir sunum hazırlamaları ve sınıfta sunmaları istenir. * Bu süreçte öğrencilerin araştırma, planlama, gözlem, veri kaydı, rapor yazma ve sunum becerileri dereceli puanlama anahtarı (rubrik) ile değerlendirilebilir (E1.4, E2.2, E2.3, SDB2.2, SDB3.3, KB3.2, D3.2, D12.3, D16.3, D18.3). * Öğretmen tarafından tarımsal kaynaklı kirliliğin iklim değişikliğine etkileri açıklanır. * Öğrencilerden tarımsal kaynaklı kirlilik ve iklim değişikliği konusunda araştırma yaparak bilgi toplamaları, bu kirliliğin iklim değişikliği üzerindeki etkilerini çevrelerinde gözlemlemeleri ve elde ettikleri bulguları yansıtan bir poster tasarlamaları istenir. * Tasarladıkları posteri iş birliği içinde hem akranlarına hem de farklı kişilere etkili bir şekilde sunmaları ve tanıtmaları beklenir. * Bu süreçte öğrencilerin araştırma, gözlem, yaratıcı ifade, iş birliği ve sunum becerileri, dereceli puanlama anahtarı (rubrik) ile değerlendirilebilir (E1.4, E2.2, E2.3, SDB2.2, SDB3.3, KB3.2, D3.2, D12.3, D16.3, D18.3).
Güdüleme	* Bu derste onarıcı tarım yönetiminin temel aşamalarını ve toprağı koruyarak verimi artıran sürdürülebilir yöntemleri öğreneceksiniz. * Örtü bitkilerinin toprak sağlığı, nem dengesi ve erozyonu önleme üzerindeki hayati işlevlerini detaylı biçimde kavrayacaksınız. * Kimyasal ilaçlar yerine çevre dostu yabancı ot yönetimi tekniklerini uygulayarak tarımsal biyoçeşitliliği nasıl destekleyeceğinizi keşfedeceksiniz. * Onarıcı tarım uygulamalarıyla tarım alanlarını doğal döngülerine kavuşturma ve mesleki açıdan kaynakları verimli yönetme becerisi kazanacaksınız.
Dikkat Çekme	* Bir tarlayı yabancı otlardan temizlerken toprağın mikroorganizma yapısına hiç zarar vermemek nasıl mümkün olabilir? * Hasattan sonra toprağı çıplak bırakmak yerine örtü bitkileri ekmek toprağın su ve besin tutma kapasitesini nasıl etkiler? * Onarıcı tarım yönetiminde kimyasal herbisitler yerine hangi biyolojik ve mekanik yöntemlerle yabancı ot kontrolü sağlanabilir? * Geleneksel tarımın yorduğu ve verimsizleşen bir tarım arazisini doğayı taklit eden yönetim aşamalarıyla yeniden canlandırabilir miyiz?
Ek Öğretme Uygulamaları	* Onarıcı tarım yönetiminin temel aşamalarını ve planlama basamaklarını içeren akış şemaları incelenebilir (OB1, KB2.2). * Öğrenciler farklı örtü bitkisi türlerinin kök yapılarını ve toprağa besin maddesi kazandırma özelliklerini karşılaştırmalı olarak analiz edebilir (OB8, D3.2). * Yabancı ot yönetiminde kullanılan malçlama ve mekanik mücadele yöntemlerinin çevreye katkıları görsel materyallerle anlatılabilir (KB3.2, D18.3). * Öğrencilerin örtü bitkilerinin toprak erozyonunu önlemedeki rolüne ilişkin örnek vaka incelemeleri üzerinden çözüm üretmeleri sağlanabilir (SDB2.2, E2.2). * Tarla yüzeyinin sürekli bitki örtüsüyle kaplı tutulmasının toprak nemi ve biyoçeşitlilik üzerindeki faydaları somut örneklerle tartışılabilir (E3.2, SDB3.3). * Öğrenciler onarıcı tarım ilkelerine uygun entegre yabancı ot yönetimi planı tasarlayarak sınıfta paylaşabilir (E1.4, E2.3, D16.3).
FARKLILAŞTIRMA	

UYGUNDUR

12/10/2026

Ertem Karaner

Ders Öğretmeni

VAHİT

Okul Müdürü